



Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal
du corps des infirmiers et techniciens de santé
session du 22 décembre 2024

Cadre : Technicien de santé
Spécialité : Radiologie

Durée : 02h00
Coefficient : 2

2^{ème} épreuve

Instructions pour répondre sur la grille de réponses

- La grille de réponse est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponse par candidat)
- Pour répondre aux 30 questions, cocher la grille de réponses la case correspondante à la ou les bonnes réponses, en mettant une croix
- Utiliser un stylo à bille bleu ou noir
- Ne pas utiliser de correcteur (blanco).

Cochez-la ou les bonnes réponses

Q1 : Les techniciens de radiologie réalisent des actes relevant de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la recherche. Parmi ces actes il y a :

- A. L'information de la personne soignée et la mise en œuvre des soins dans le cadre de la continuité des soins
- B. La mise en œuvre des mesures de radioprotection
- C. L'organisation des activités et la gestion administrative
- D. La formation et l'information des professionnels et des étudiants

Q2 : Les voies d'exposition des embryons aux rayonnements, sont :

- A. L'ingestion de la mère de produits radiopharmaceutiques
- B. L'ingestion de la mère d'aliments solides ou liquides radioactifs
- C. L'exposition de la mère à des rayons X
- D. L'exposition de la mère à des rayons gamma.

Q3 : On parle de « rayonnement primaire », lorsqu'il s'agit :

- A. D'un rayonnement résultant de l'interaction du rayonnement secondaire avec la matière
- B. D'un rayonnement émis spontanément par une source radioactive
- C. D'une particule électriquement chargée d'énergie suffisante pour produire des ions par interaction avec la matière
- D. Toutes les propositions sont fausses.

Q4 : Parmi les facteurs physiques jouant sur l'effet cellulaire des rayonnements ionisants, il y a :

- A. La protection chimique
- B. L'environnement cellulaire
- C. Le fractionnement et le débit de dose
- D. La réparation cellulaire.

Q5 : Les effets tératogènes des rayonnements ionisants :

- A. Se traduisent par des malformations de l'embryon ou du fœtus
- B. Se traduisent par l'induction de cancer et de leucémie.
- C. Sont des effets déterministes
- D. Sont des effets aléatoires.

Q6 : Lors d'une radiographie thoracique, quel est le rôle du diaphragme ?

- A. Réduire la durée de l'examen pour diminuer l'exposition
- B. Limiter la zone irradiée afin de réduire l'exposition aux rayonnements
- C. Améliorer la qualité de l'image obtenue
- D. Protéger le patient contre les effets biologiques des radiations

Q7 : Sur la face médiale de l'os coxal on trouve :

- A. La ligne âpre qui prolonge le pecten du pubis
- B. Au-dessus de la ligne âpre la fosse iliaque en avant et la face sacro-pelvienne en arrière
- C. La face sacro-pelvienne qui comprend en avant la tubérosité iliaque et la surface auriculaire en arrière
- D. La tubérosité iliaque qui forme une saillie régulière.

- Q8 : La face supérieure du calcaneum présente deux segments, un postérieur étroit et un antérieur large :**
- Le segment postérieur est criblé de nombreux trous vasculaires
 - Le segment antérieur est élargi en avant par une apophyse externe qui est la sustentaculum-tali
 - Le segment antérieur est élargi en avant par une apophyse externe qui est la sustentaculum-tali
 - Toutes les propositions sont fausses.
- Q9 : La face postérieure de la rotule :**
- Présente une zone articulaire encroûtée de cartilage
 - Est plate et perforée de petits orifices vasculaires
 - S'articule avec la trochlée fémorale
 - Est sous cutané.
- Q10 : L'épiphyse distale de l'humérus est constitué d' :**
- Un tubercule mineur
 - Un tubercule majeur
 - Un capitulum
 - Une trochlée.
- Q11 : La réalisation de l'incidence de l'avant-pied de face se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :**
- Le patient en décubitus dorsal
 - Face plantaire du pied est soulever par une cale de 45°
 - Rayon directeur vertical
 - Le centrage est au niveau de la deuxième articulation métatarsophalangienne.
- Q12 : Parmi les critères de réussite du cliché de la main de face, on note :**
- Visualisation de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras
 - Alignement du radius avec le 3^{ème} métacarpien
 - Bon dégagement de l'interligne radio-ulnaire inférieur
 - Visualisation des interlignes carpo-métacarpiens
- Q13 : La réalisation de l'incidence du profil trans-thoracique du bras se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :**
- Le patient est debout ou assis avec le bras controlatéral est placé au-dessus de la tête
 - L'épaule homolatérale est abaissée en inclinant le tronc
 - En respiration spontanée pour effacer les côtes
 - Rayon directeur est incliné en bas et doit émerger au milieu du bras.
- Q14 : En urgence, la radiographie du rachis cervical la plus importante est :**
- La face
 - Le profil
 - L'oblique antérieur droit et l'oblique antérieur gauche
 - L'oblique postérieur droit et l'oblique postérieur gauche.
- Q15 : Parmi les indications de l'incidence de la C.C.O (charnière cervico-occipitale), on cite :**
- Tumeur cervicale
 - Suspicion de malformation
 - Hyperthyroïdie
 - Cou court
- Q16 : L'intérêt de l'incidence de Dorland est :**
- L'étude du massif facial après traumatisme
 - L'étude du massif articulaire de l'arc antérieur après traumatisme
 - L'étude du massif articulaire de l'arc postérieur après traumatisme
 - L'étude du processus épineux après traumatisme.
- Q17 : Parmi les contre indications formelles de l'incidence de hirtz et ces variantes sub axial et hyper axial, on note :**
- L'insuffisance vertébro-basilaire
 - Le traumatisme cervical
 - Le patient comateux
 - L'arthrose cervicale.
- Q18 : La réalisation de l'incidence du sacrum de profil se fait de la (les) façon(s) suivante(s) :**
- La vacuité vésicale et rectale est recommandée
 - Le R.D.H. est centré de 2 à 6 cm au-dessous de la crête iliaque et de 2 à 4 cm en avant de la face postérieure du sacrum
 - Le R.D.H. est centré de 8 à 10 cm au-dessous de la crête iliaque et de 4 à 8 cm en avant de la face postérieure du sacrum
 - La distance foyer-film est de 1m50.
- Q19 : Parmi les incidences recommandées pour l'exploration des os propres du nez, on cite :**
- Crâne de profil
 - Face haute
 - Blondeau
 - Gosserez.

- Q20 : Parmi les propositions suivantes relatives à l'incidence crâne de profil, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?**
- A. Le plan S est parallèle à la table
 - B. Le rayon est centré à 1 cm en avant du CAE et 3 cm au-dessus
 - C. Elle est préconisée pour dégager les cadres orbitaires de toute superposition
 - D. Elle est recommandée pour la recherche d'un corps étranger.
- Q21 : Lors d'un examen scanographique, l'injection d'un produit de contraste est indiquée pour :**
- A. Visualiser un vaisseau sanguin
 - B. Etudier les reins et les voies excrétrices
 - C. Confirmer l'insuffisance rénale sévère
 - D. Différencier l'état normal de l'état pathologique, en cas de pathologies tumorales et inflammatoires.
- Q22 : Parmi les propositions suivantes relatives à la TDM cérébrale, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?**
- A. Elle est indiquée pour une crise d'épilepsie
 - B. Champs d'acquisition : 25cm
 - C. Pitch=1
 - D. Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.
- Q23 : Parmi les propositions suivantes relatives à la scanopelvimétrie quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?**
- A. Le centrage Sagittal : PSM
 - B. Le centrage Coronal : mi épaisseur du pelvis
 - C. Le centrage Axial : 4 cm au-dessous de la ligne joignant les deux crêtes iliaques ou appendice xiphoïde selon position de la patiente et direction de la table IN ou OUT
 - D. Une seule acquisition hélicoïdale est nécessaire.
- Q24 : Parmi les indications du Bady scan, on trouve :**
- A. Recherche de calcifications dans les tissus mous
 - B. Recherche des tumeurs
 - C. Maladie de Crohn
 - D. Bilan général complet en cas de douleurs inexpliquées.
- Q25 : Parmi les contre-indications absolues de l'IRM, on cite :**
- A. Les clips vasculaires
 - B. Les pompes à perfusion implantable
 - C. Les prothèses auditives
 - D. Le pace maker.
- Q26 : La chimiothérapie peut être utiliser soit :**
- A. Avant la radiothérapie et on l'appelle chimiothérapie adjuvante
 - B. Après la radiothérapie et on l'appelle chimiothérapie néoadjuvante
 - C. Simultanée et on parle de Radio- chimiothérapie concomitante
 - D. Toutes les propositions sont fausses.
- Q27 : Parmi les propositions suivantes relatives à la radiothérapie palliative, quelle(s) est (sont) celle(s) juste(s) ?**
- A. Il s'agit d'une irradiation d'une tumeur qu'on sait ne pas pouvoir guérir parce qu'elle est volumineuse ou métastatique d'emblée.
 - B. Se fait par des petites fractions et étalée dans le temps pour éviter les complications tardives
 - C. Son but est d'améliorer le confort du malade ou soulager des symptômes
 - D. Son but est de diminuer le risque de récurrence locale en détruisant la maladie infra clinique, et de limiter les greffes néoplasiques en peropératoire.
- Q28 : En scintigraphie, les différents types de collimateur suivant l'orientation des trous, il y a :**
- A. Le collimateur à trous perpendiculaire
 - B. Le collimateur à trous parallèle
 - C. Le collimateur en éventail (ou fan-beam)
 - D. Le collimateur sténopé (ou pinhole).
- Q29 : Parmi les indications de la scintigraphie au DMSA, on note :**
- A. Détection de séquelles rénales 6 mois après un épisode de pyélonéphrite aiguë
 - B. Diagnostic de pyélonéphrite aiguë
 - C. Détection de rein ectopique
 - D. Confirmation du caractère non fonctionnel d'un rein dysplasique multi-kystique.
- Q30 : Les caractéristiques de l'Ir192, sont :**
- A. Source radioactive non scellée
 - B. Source radioactive scellée
 - C. Période T : 8 jours
 - D. Se présente sous forme de fil souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre.